

RAPPORT D'ÉTUDE DE CAS : ANALYSE CYCLISTIC

Auteur : YAOVI SELOM GOUMENOU

Titre : Spécialiste en Business Intelligence | Data Analyst

Date : Janvier 2026

I. RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

Cette étude de cas démontre comment l'analyse de données peut transformer des données brutes en décisions stratégiques. L'objectif est d'analyser les différences de comportement entre les membres annuels et les usagers occasionnels de Cyclistic (Chicago) afin d'identifier des leviers marketing pour augmenter les abonnements annuels.

II. ÉNONCÉ DU PROBLÈME

La tâche consiste à analyser les différences d'utilisation entre les deux types d'usagers. Ces résultats permettront de concevoir des stratégies ciblées pour convertir les usagers occasionnels en membres annuels, ces derniers étant plus rentables pour l'entreprise.

III. SOURCES ET NETTOYAGE DES DONNÉES

1. Sources des données

Données historiques anonymisées de Cyclistic (Motivate International Inc) :

- Divvy 2019 Q1
- Divvy 2020 Q1
- *Lien source :* <https://divvy-tripdata.s3.amazonaws.com/index.html>

2. Nettoyage et transformation (R-Studio)

- Harmonisation des noms de colonnes et suppression des valeurs manquantes.
- Conversion des dates au format datetime.
- Création de variables : durée du trajet (`duree_trajet_min`) et jour de la semaine (`jours_de_la_semaine`).
- Filtrage : Exclusion des trajets non valides ($\text{durée} \leq 0$ ou > 24 heures).

IV. ANALYSE DES RÉSULTATS

L'analyse met en évidence des profils distincts :

- **Abonnés (Subscribers)** : Usage fréquent et utilitaire (trajets courts, volume élevé en semaine).
- **Occasionnels (Customers)** : Usage récréatif (moins de trajets, mais durée moyenne plus longue, surtout le week-end).

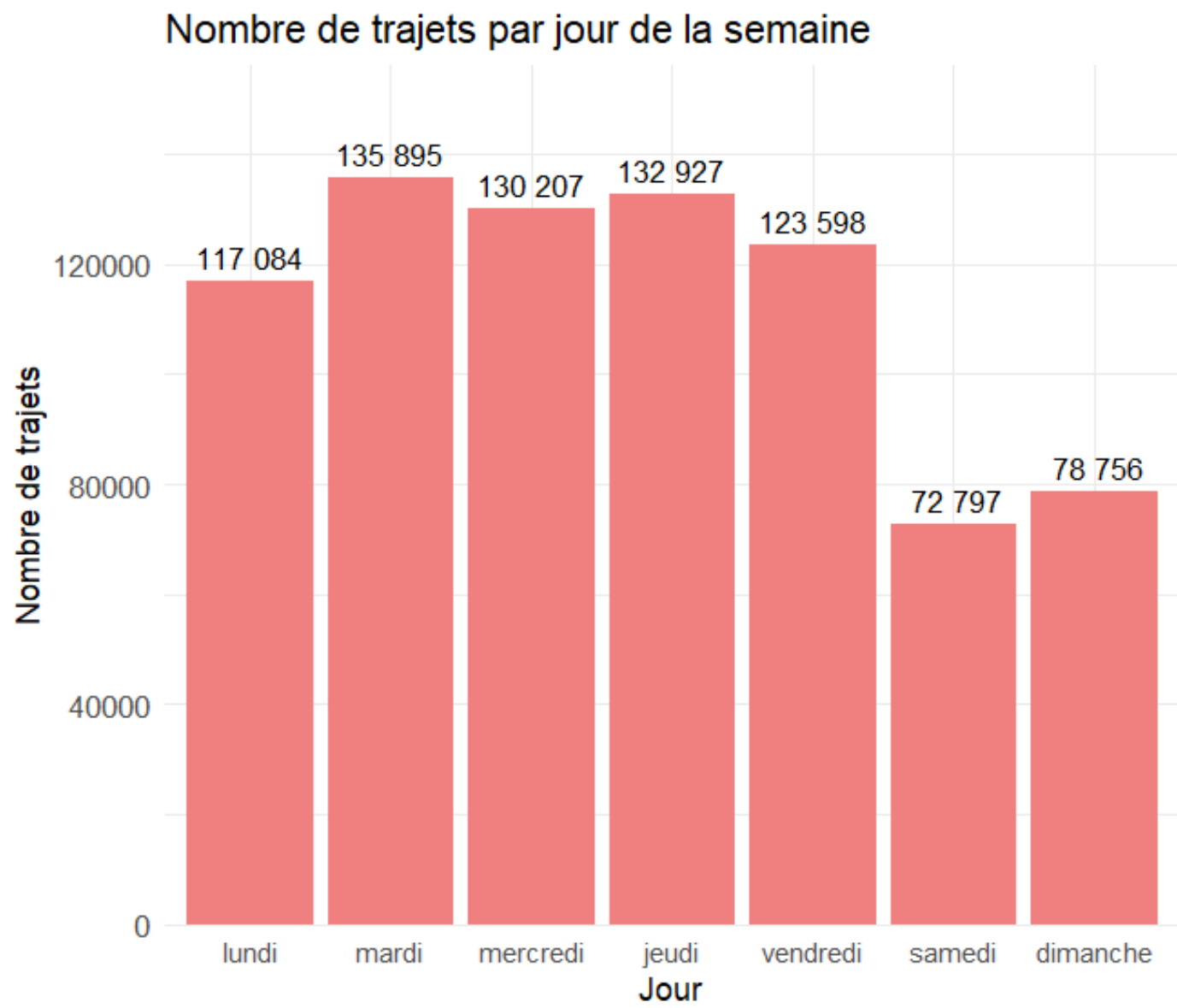
1. Statistiques par jour de la semaine

Jour de la semaine	Nombre de trajets	Durée moyenne (min)
Lundi	117 084	12,11
Mardi	135 895	12,57
Mercredi	130 207	12,87
Jeudi	132 927	12,31
Vendredi	123 598	12,74
Samedi	72 797	17,32
Dimanche	78 756	19,51

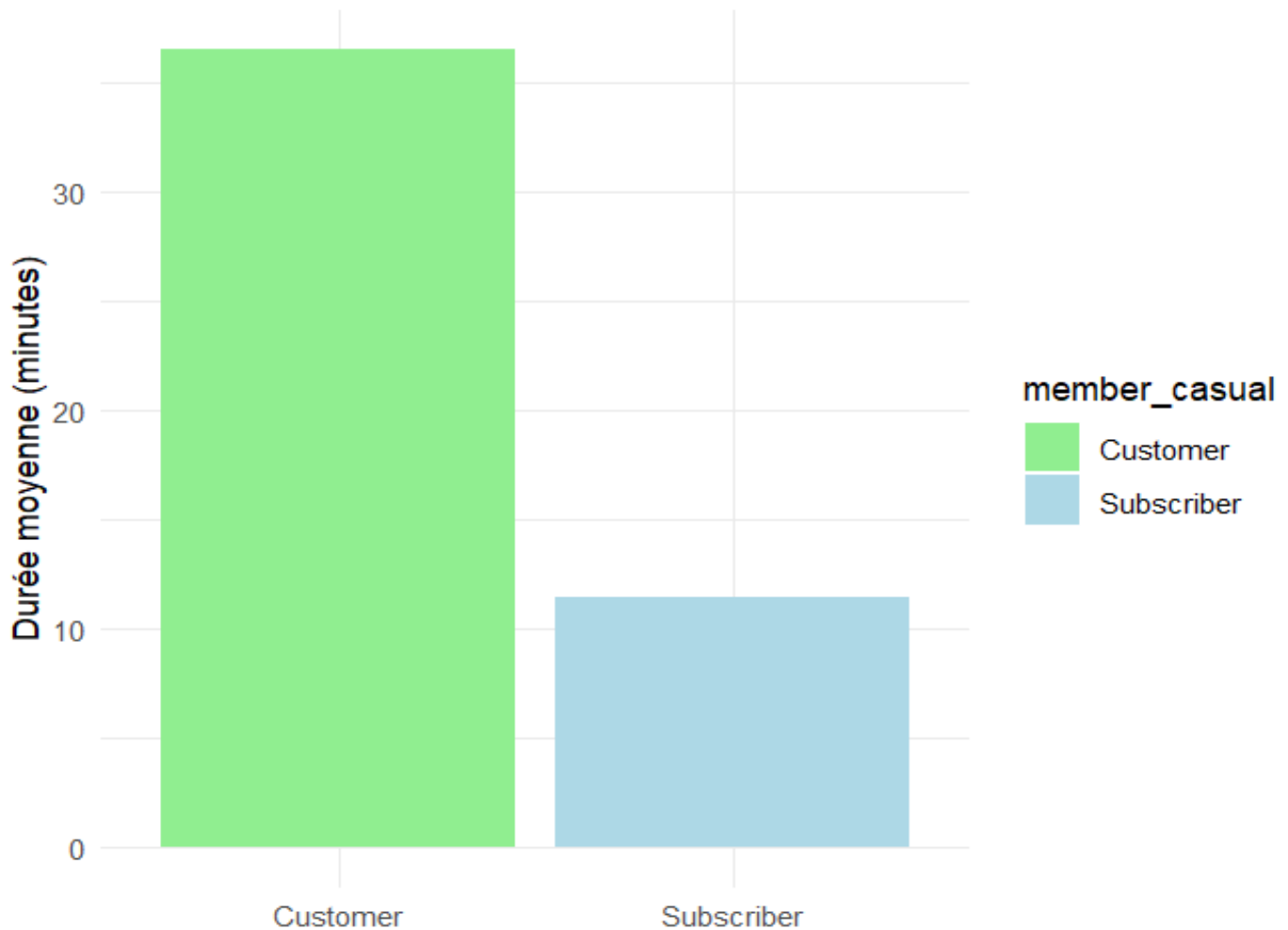
2. Statistiques par type d'utilisateur

Type d'utilisateur	Durée moyenne (min)	duree_min_min	Durée max (min)	Nombre de trajets
Customer	36,46	0.02	1 435,92	71 138
Subscriber	11,41	0.02	1 433,07	720 126

V. VISUALISATIONS



Durée moyenne des trajets par type d'utilisateur



VI. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

1. **Conversion ciblée :** Mettre en place des offres d'abonnement flexibles (hebdomadaires ou mensuelles) ciblées sur le week-end pour encourager les usagers occasionnels à s'engager sur le long terme.
2. **Optimisation opérationnelle :** Renforcer la disponibilité des vélos en semaine près des pôles de transport et favoriser des vélos confortables pour les trajets longs le week-end.
3. **Communication différenciée :**
 - **Subscribers :** Focus sur la fiabilité et la rapidité pour les trajets quotidiens.
 - **Customers :** Focus sur le plaisir, la santé et la découverte de la ville.

CONCLUSION

Cette étude offre à Cyclistic une base solide pour orienter ses décisions marketing. Identifier ces comportements distincts permet d'agir précisément sur la fidélisation pour soutenir la croissance à long terme.